ЛЕКЦИЯ МДК 05.01 · ЗАНЯТИЕ № 6

Методы сбора информации об объекте автоматизации

Интервью · Анкетирование · Наблюдение



Структура занятия

Лекция с элементами беседы. Четыре учебных вопроса по теме занятия.

01

Обследование объекта автоматизации

Цель, задачи, план обследования. ГОСТ 34.601-90. Стадия «Формирование требований».

УВ-1 · теория + определения

02

Интервью и анкетирование

Сущность, виды, достоинства и ограничения. Сравнительная таблица методов.

УВ-2 · два речевых метода

03

Наблюдение, анализ документов, хронометраж

Три дополнительных метода сбора. Сводная таблица. Схема комбинирования.

УВ-3 · неречевые методы

04

Правила и типичные ошибки

Правила анкеты и плана интервью. Чек-лист 10 ошибок сбора информации.

УВ-4 · практика и чек-листы

Связь с программой: подготовка к практической работе №1 «Обследование объекта автоматизации» (занятие 7) и к курсовому проекту по ПМ.05.

РАЗДЕЛ 1

01 / 04

Учебный вопрос 1

Лекция · МДК 05.01

Обследование объекта автоматизации

Цель, задачи, план. Стадия «Формирование требований» по ГОСТ 34.601-90.

> *«Откуда проектировщик знает, что именно нужно автоматизировать?»*
>
> — ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС ЛЕКЦИИ

Объект автоматизации и обследование: цель и задачи

01 Объект автоматизации

Организация, подразделение, процесс или вид деятельности, для которых создаётся или развивается ИС. **Примеры:** учебная часть колледжа, библиотека, бухгалтерия, склад, отдел продаж.

02 Обследование

Сбор и анализ сведений об объекте: структуре, функциях, процессах, документообороте, данных и проблемах. Выполняется на стадии **«Формирование требований»** по ГОСТ 34.601-90; результаты — в отчёте об обследовании и ТЗ.

03 Цель

Получить достоверную картину **«как есть»**: кто и что делает, с какими документами и данными, сколько времени занимает и с какими проблемами — чтобы обосновать автоматизацию и определить требования к ИС.

7 задач обследования ПО ГОСТ 34.601-90

1. Определить **границы объекта** и перечень участников (должности, роли).
2. Выявить **функции и процессы**, последовательность их выполнения.
3. Описать **документооборот** и потоки данных (входящие/исходящие документы, формы).
4. Оценить **объёмы данных** и интенсивность операций (сколько документов в день, записей в БД).
5. Выявить **существующие средства** автоматизации и их недостатки.
6. Выявить **«узкие места»** — потери времени, дублирование данных, ошибки.
7. Сформировать **предварительные требования** к будущей системе.

Результат: отчёт об обследовании → основа технического задания

План обследования: состав и этапы выполнения

Состав плана

1. **Цель и границы** обследования.
2. Перечень **вопросов**, на которые нужно получить ответы (и предварительные гипотезы).
3. Список **респондентов** (с кем беседовать) и перечень документов (что изучать).
4. Выбранные **методы сбора** по каждому вопросу.
5. **Календарный план** (сроки) и формы фиксации результатов (протоколы, таблицы обследования).
6. Согласование **доступа на объект** и уведомление участников.

! Главное правило

Ни один метод не даёт полной картины — методы комбинируют, а результаты перекрёстно проверяют. **Один источник ≠ достоверность.**

Контроль качества

- фиксация источника каждой записи;
- перекрёстная проверка разными методами;
- систематизация в единой таблице обследования.

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ

1	2	3	4	5
Подготовка	**Сбор данных**	**Систематизация**	**Анализ и выводы**	**Оформление отчёта**
изучить документы до визита	методы УВ-2, 3	таблицы, схемы потоков данных		

РАЗДЕЛ 2

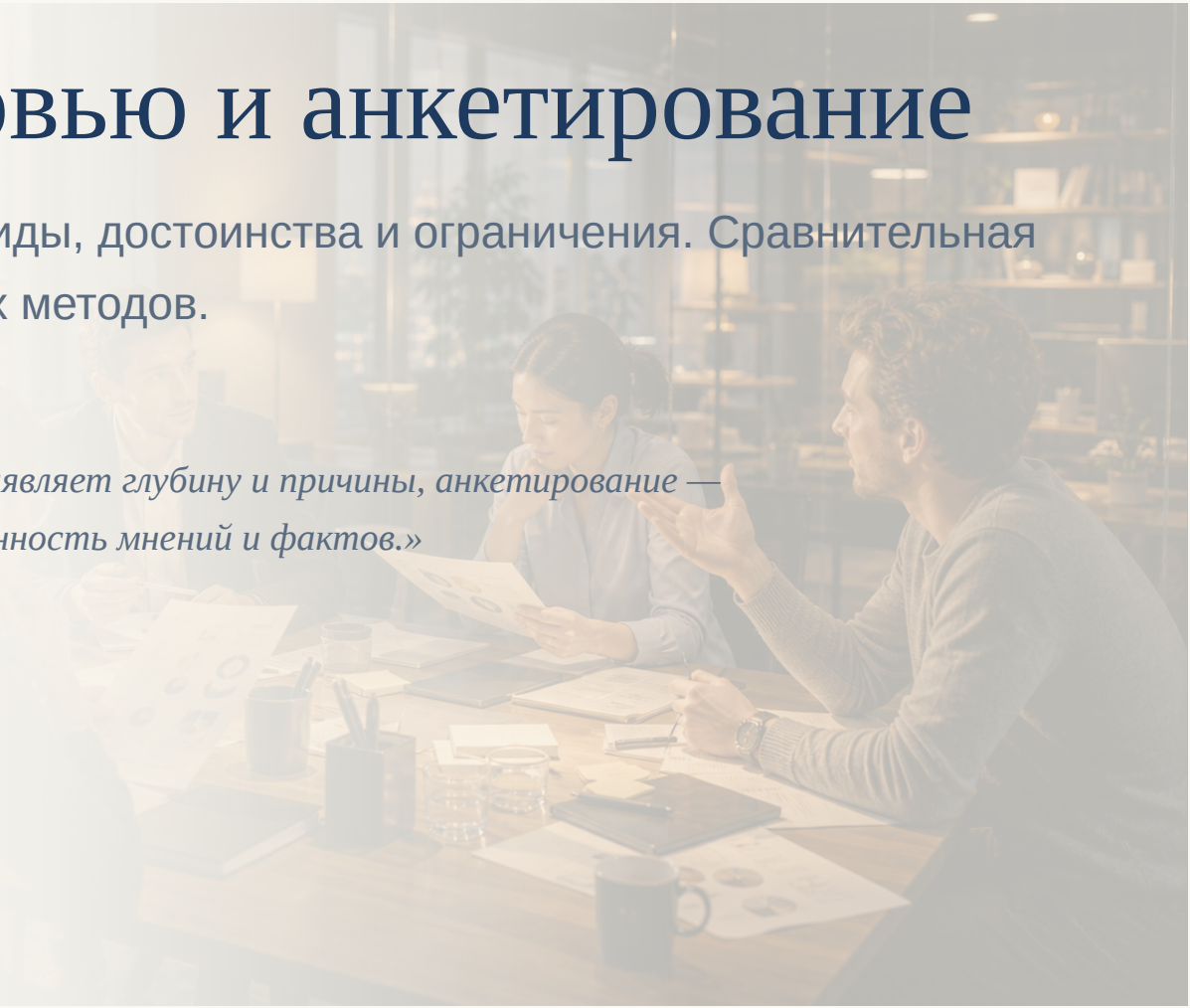
02 / 04

Учебный вопрос 2

Лекция · МДК 05.01

Интервью и анкетирование

Сущность, виды, достоинства и ограничения. Сравнительная таблица двух методов.



> *«Интервью выявляет глубину и причины, анкетирование — распространённость мнений и фактов.»*

Интервью — личная беседа с респондентом

Интервью — личная беседа обследователя с сотрудником по заранее подготовленному перечню вопросов. Даёт: **глубокое понимание процесса**, его причин и неформализованных знаний сотрудников; **возможность сразу задать уточняющие вопросы**.

Достоинства

- Глубина и гибкость — погружение в суть процесса
- Уточнение и проверка ответов на месте
- Наблюдение реакций и сомнений респондента
- Выявление сведений, не отражённых в документах

Ограничения

- Высокая трудоёмкость на респондента
- Влияние личности интервьюера
- Субъективность ответов
- Необходимость расшифровки записей
- Трудность обобщения результатов

Виды интервью

ПО СТРУКТУРЕ

СТРУКТ. жёсткий список для всех

ПОЛУСТ. план тем, свободное развитие

НЕСТРУКТ. свободная беседа

ПО СОСТАВУ

ИНДИВИД. один на один

ГРУППОВ. 3–5 человек

Анкетирование — письменный опрос по анкете

Анкетирование — письменный опрос по заранее составленной анкете, заполняемой респондентами самостоятельно. Даёт: **статистическую картину мнений и фактов** по большому числу людей.

Достоинства

- Охват многих респондентов за короткое время
- Возможность анонимности ответов
- Быстрая статистическая обработка
- Низкая стоимость на респондента
- Одинаковые условия для всех

Ограничения

- Невозможно уточнить ответ
- Риск неверного понимания вопросов
- Формальные и необдуманные ответы
- Невозврат части анкет
- Вопросы нельзя менять «на ходу»

Типы вопросов

ЗАКРЫТЫЕ

· Альтернативные «да/нет»
· С множественным выбором
· Шкальные (оценка по шкале)
· Ранжирующие (упорядочивание)

ОТКРЫТЫЕ

· Свободный ответ

Закрытые — для статистики, открытые — для выявления проблем.

Сравнение интервью и анкетирования

ПРИЗНАК	ИНТЕРВЬЮ	АНКЕТИРОВАНИЕ
Форма	Устная беседа	Письменный опрос по анкете
Охват	Единицы респондентов	Десятки и сотни респондентов
Глубина сведений	Высокая, уточнения на месте	Ограничена форматом анкеты
Влияние обследователя	Заметное	Минимальное
Обработка результатов	Расшифровка, протоколы	Быстрая статистика
Анонимность	Отсутствует (личный контакт)	Возможна
Затраты на респондента	Высокие	Низкие

Вывод: методы дополняют друг друга — **интервью** выявляет глубину и причины, **анкетирование** проверяет распространённость мнений и фактов.

Подробно о правилах — см. УВ-4, слайды 13–14.

03 / 04

УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 3

Лекция · МДК 05.01

ТРЕТИЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС

Наблюдение, анализ документов, хронометраж

Три метода, которые дополняют интервью и анкетирование **объективными данными**.

> *«Так говорят» не всегда «так делают». Наблюдение показывает факты.*



Наблюдение · Анализ документов · Хронометраж



Наблюдение

ЧТО ДАЁТ

Прямое присутствие на рабочем месте и фиксация фактических действий сотрудника (что, в какой последовательности, с какими документами и программами).

ДОСТОИНСТВА

- \+ Объективная картина «как есть»
- \+ Выявление неформальных операций и обходных путей

ОГРАНИЧЕНИЯ

- − Эффект наблюдателя
- − Трудоёмкость
- − Не выявляет причины и мнения
- − Требует согласия сотрудников



Анализ документов

ЧТО ДАЁТ

Изучение должностных инструкций, положений, регламентов, форм документов, отчётов, схем документооборота.

ДОСТОИНСТВА

- \+ Официальные проверяемые сведения
- \+ Низкая стоимость
- \+ Лучшая подготовка к интервью

ОГРАНИЧЕНИЯ

- − Документы могут устареть и расходиться с реальной практикой («как должно быть» вместо «как есть»)
- − Не отражают неформальные правила



Хронометраж

ЧТО ДАЁТ

Измерение фактических затрат времени на операции (секундомер, журнал наблюдений, несколько повторных измерений).

ДОСТОИНСТВА

- \+ Объективные числа для обоснования автоматизации
- \+ Основа расчёта нагрузок

ОГРАНИЧЕНИЯ

- − Трудоёмкость
- − Необходимость многократных измерений
- − Реакция сотрудников
- − Влияние индивидуального темпа

Сводная таблица методов и схема комбинирования

МЕТОД	ЧТО ДАЁТ	ДОСТОИНСТВА	ОГРАНИЧЕНИЯ
Интервью	Глубокое понимание процесса и причин	Гибкость, уточнения на месте	Трудоёмкость, субъективность
Анкетирование	Статистика по многим респондентам	Охват, анонимность, скорость	Нет уточнений, формальные ответы
Наблюдение	Фактическая картина «как есть»	Объективность фактов	Эффект наблюдателя, не выявляет причины
Анализ документов	Официальные сведения, формы	Дёшево, проверяемость	Устаревание, расхождение с практикой
Хронометраж	Затраты времени на операции	Точные количественные данные	Трудоёмкость, нужны повторные замеры

Типовая последовательность комбинирования

1 Анализ документов
изучить регламенты и формы до визита

→

2 Интервью
выявить процессы и причины у ключевых сотрудников

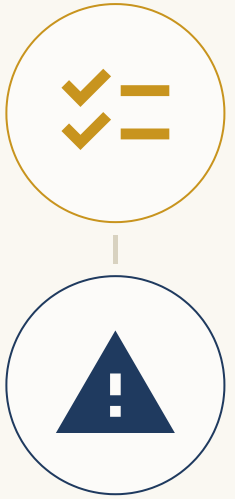
→

3 Наблюдение
проверить фактическую практику

→

4 Анкетирование + хронометраж
проверить распространённость и измерить затраты

Перекрёстная проверка: если документы и ответы на интервью расходятся, фактическую практику проверяют наблюдением.



04 / 04

УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 4

Лекция · МДК 05.01

ЧЕТВЁРТЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС

Правила и типичные ошибки

Правила составления анкеты и плана интервью.
Чек-лист 10 типичных ошибок сбора информации.

« Корректные анкета и план интервью — обязательные условия достоверности данных об объекте автоматизации.

Правила составления анкеты и плана интервью

Анкета — формализованный опрос по вопросам | **План интервью — сценарий личной беседы**

10 правил анкеты АНКЕТА

1. Определить цель и целевую аудиторию
2. Дать инструкцию по заполнению (кто, зачем, как)
3. Формулировать вопросы коротко и однозначно, на языке респондента
4. Логическая последовательность: от общих к частным, по темам
5. Типы: закрытые (да/нет, выбор, шкала, ранжирование) + открытые
6. Объём — не более 10–15 минут
7. Никаких наводящих и двойных вопросов
8. Не спрашивать то, что респондент не знает или не обязан сообщать
9. Пилотное опробование на 2–3 человек
10. Поле для комментариев в конце

7 правил плана интервью ПЛАН

1. Определить цель беседы и роль респондента
2. Вопросы от общего к частному: «Расскажите о работе» → операции → документы → затраты → проблемы
3. Открытые вопросы («как», «сколько», «что если…»), закрытые — только для подтверждения
4. Избегать наводящих формулировок; термины согласовать или расшифровать
5. Фиксация ответов: конспект или протокол; аудиозапись — только с согласия
6. Завершить уточняющими вопросами, договориться о повторной связи, поблагодарить
7. Сразу расшифровать и систематизировать в таблице обследования

Контроль качества — перекрёстная проверка, фиксация источника, единая таблица обследования.

10 типичных ошибок сбора информации

Используйте как чек-лист при проверке собственного обследования — ни одной ошибки в итоговом отчёте быть не должно.

01
Опрос не тех людей
Респондент не выполняет работу; только руководители без исполнителей (или наоборот)

02
Наводящие вопросы
Подсказывают «правильный» ответ («Вам не кажется, что…?»)

03
Двойные / расплывчатые вопросы
Два вопроса в одном; неоднозначная формулировка

04
Сбор «всего подряд» без цели
Избыток данных, из которых нельзя сделать выводы

05
Доверие одному источнику
Ответы не проверены документами или наблюдением

06
Смешение «как должно быть» и «как есть»
Перенос регламента на фактическую практику

07
Потеря первичных данных
Нет протоколов, форм фиксации, ссылок на источник

08
Выводы по единичным ответам
Перенос одного интервью на весь отдел

09
Нарушение этики
Сбор сведений без согласия, разглашение данных

10
Игнорирование количественных характеристик
Не задан вопрос «сколько?» — требования к ИС нереалистичны

Вопросы для самопроверки, итоги и домашнее задание

Вопросы для самопроверки

8 ВОПРОСОВ

1. Что такое объект автоматизации и обследование? Цель?
2. Задачи и состав плана обследования.
3. Перечислите методы сбора; охарактеризуйте каждый.
4. Достоинства и ограничения интервью. Чем анкетирование его дополняет?
5. Почему результаты наблюдения отличаются от ответов на интервью?
6. Для чего применяется хронометраж? Какие данные даёт?
7. Основные правила анкеты. Типы вопросов.
8. Типичные ошибки сбора и как их предупредить.

Главные выводы

3 ТЕЗИСА

1. Обследование — начальный этап проектирования ИС; от его качества зависят требования и проектная документация.

2. Основные методы — интервью, анкетирование, наблюдение, анализ документов, хронометраж — имеют достоинства и ограничения, поэтому их комбинируют и перекрёстно проверяют.

3. Корректные анкета и план интервью — обязательные условия достоверности данных.

Домашнее задание

1. Повторить материал лекции по конспекту.
2. По желанию — составить 3–5 вопросов анкеты для обследования учёта книг в библиотеке колледжа (материал будет использован на практической работе).

Список литературы

УЧЕБ. **Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л.** Проектирование информационных систем. — М.: Бином. Лаборатория знаний.

ГОСТ **ГОСТ 34.601-90.** Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания автоматизированных систем.